Arquivos sequenciais CPP

Roberto Rocha

PUC Minas Virtual

Armazenar dados em disco

PUC Minas Virtual

Arquivos sequenciais em C++

Abrindo arquivo

Objetos das classes **ofstream - Gravação**
ou **ifstream - Leitura**
deve-se associar a um arquivo.

```
#include <fstream> // para funções de arquivo
```

Para Escrita:

```
ofstream nomeArqInterno("NomeArqExterno.txt", mode);
```

Para Leitura:

```
ifstream nomeArqInterno("NomeArqExterno.txt",mode);
```

PUC Minas Virtual

Arquivos sequenciais em C++

Modos de Abertura

Modos Abertura	Descrição
ios::in	Abre para leitura (default de ifstream)
ios::out	Abre para escrita (default de ofstream)
ios::ate	Abre e posiciona no final do arquivo. (para Leitura e escrita)
ios::app	Escreve a partir do fim do arquivo
ios::trunc	Abre e apaga todo o conteúdo do arquivo
ios::nocreate	Erro de abertura se o arquivo não existe
ios::noreplace	Erro de abertura se o arquivo existir
ios::binary	Abre em binário (default é texto)

PUC Minas Virtual

Gravando arquivos txt – caractere a caractere

```
#include <iostream>
#include <fstream> // para funções de arquivo

using namespace std;


int main()
{
   ofstream fout("teste.txt" ,ios::out); // Abre arquivo para gravação
                                         // em modo texto
   char ch;
   cout << "Digite um texto ";
   cout << "\nPressione CTRL_Z para encerrar ";
   while(cin.get(ch)) // Lê um caracter do teclado
      fout.put(ch); // Grava o caracter no arquivo
   return 0;
}
```

PUC Minas Virtual

Arquivos sequenciais em C++

Lendo arquivos txt – caractere a caractere

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;


int main()
{
   ifstream fin("teste.txt" ,ios::in); // Abre arquivo para leitura
                                       //  em modo texto
   char ch;
    // Enquanto não for fim de arquivo:
   while(fin.get(ch)) // lê um caracter do arquivo
      cout << ch;    // imprime o caracter na tela
   return 0;
}
```

Gravando arquivos txt – linha

```
#include <iostream>
#include <fstream> // para funções de arquivo

using namespace std;


int main()
{
   ofstream fout("teste.txt"); // Abre arquivo para gravação
                               // em modo texto
   char ch;
   cout << "Digite um texto ";
   cout << "\nPressione CTRL_Z para encerrar ";
   while(cin.get(ch)) // Lê um caracter do teclado
      fout.put(ch); // Grava o caracter no arquivo
   return 0;
}
```

PUC Minas Virtual

Arquivos sequenciais em C++

Lendo arquivos txt – linha a linha

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;


int main()
{
   const int MAX=80;
   char buff[MAX];
   ifstream fin("teste1.txt"); // Abre arquivo para leitura
                               // em modo texto
   while(fin) // Enquanto não for fim de arquivo
   {
      fin.getline(buff, MAX); // Lê uma linha do arquivo
      cout << buff << '\n';
   } // Exibe no vídeo
   return 0;
}
```

PUC Minas Virtual

Arquivos sequenciais em C++

Fechando arquivos

A sintaxe dessa função é:

```
arquivo.close();
```

Arquivos sequenciais em C++

Gravando e lendo dados em arquivos txt

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstdlib>
#include <iomanip>
#include <string>
void gravandoArq();
void lendoArq();
using namespace std;

int main()
{   int op;
   do
{ cout << "Escolha:"<< endl;
      cout << "1 - Gravar dados arquivo"<< endl;
      cout << "2 - Ler dados arquivo"<< endl;
      cout << "9 - Finalizar programa"<< endl;
      cin >> op;
      switch (op)
      {  case 1:  gravandoArq();  break;
      case 2:  lendoArq();   break;
      }
   }
   while (op!=9);
   return 0;
}
```

```
void gravandoArq()
{
   int numero;
   string nome;
   ofstream outFile; // outFile é o arquivo onde a saída será escrita
   outFile.open("saída.txt", ios::app); // abre o arquivo para escrita
   if (! outFile)
   {   cout << "Arquivo saida.txt nao pode ser aberto" << endl;
      abort();
   }
   cout << "Entre com o numero:";
   cin >> numero;
   while(numero >0)
   {   cout << "Entre com o nome:";
      cin >> nome;
      outFile << numero << " " << nome << '\n';
      cout << "Entre com o numero (negativo termina):";
      cin >> numero;
   }
   outFile.close(); // se o programador omitir a chamada ao método close
}
```

PUC Minas Virtual

Arquivos sequenciais em C++

Gravando e lendo dados em arquivos txt

```
void lendoArq()
{   // abre o arquivo para leitura
    int numero;
    string nome;
    ifstream inFile; // inFile é o arquivo de leitura dos dados
    inFile.open("saída.txt", ios::in); // abre o arquivo para leitura
    if (! inFile)
    { cout << "Arquivo saida.txt nao pode ser aberto" << endl;
        abort();
    }
    cout << setiosflags(ios::left)
         << setw(10) << "Numero"
         << setw(50) << "Nome" << endl;
    while(inFile >> numero >> nome) {
        cout << setiosflags(ios::left)  << setw(10) << numero
             << setw(50) << nome << endl;
    }
    inFile.close(); // se o programador omitir a chamada ao
método close
}
```

PUC Minas Virtual

Arquivos objetos em C++

Escrevendo no arquivo com a função write(objeto,tamanho)
Possui dois parâmetros: o endereço do objeto a ser gravado e o tamanho do objeto em bytes

Lendo no arquivo com a função read(objeto,tamanho)
Possui dois parâmetros: o endereço do objeto para onde será lido e o tamanho do objeto em bytes

Vamos a um exemplo:

PUC Minas Virtual

Arquivos objetos em C++

```
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <locale.h>
#include <iomanip>
#include <fstream> // para funções de arquivo
// gravando e lendo objeto no arquivo
void incluir();
void listar();
using namespace std;

class Produto {
public:     // atributos nome,valor
   char nome[20];
   float valor;
   void novoProduto();
   //método que calcula o valor do imposto
   float valorImposto()
   {   float vi;
       if (valor<500)
           vi= valor*10/100;
       else
           vi=valor*15/100;
       return vi;
   }
void imprime()
   {
       cout <<"Produto:\n";
       cout <<"Descrição:"<<nome<<endl;
       cout <<fixed<< setw(10)<<setprecision(2)<<"Valor....:"<<valor<<endl;
       cout <<fixed<< setw(10)<<setprecision(2)<<"Imposto..:"<<valorImposto()<<endl;
   }
};

void Produto::novoProduto()
{
    cout << "Nome do produto :";
    fflush(stdin);
    gets(nome);
    cout << "Preço do produto:";
    cin >> valor;
}
```

PUC Minas Virtual

Arquivos objetos em C++

```
int main()
{  setlocale(LC_ALL,"portuguese");
   int op;
do
   {   cout << "Escolha:"<<endl;
       cout << "1 - Incluir produto.\n";
       cout << "2 - Listar produto.\n";
       cout << "9 - Encerrar o programa.\n";
       cin >> op;
       switch (op)
       { case 1:
           incluir();
           break;
       case 2:
           listar();
           break;
       }
   }while (op!=9);
    return 0;
}
```

PUC Minas Virtual

Arquivos objetos em C++

```
void incluir()
{
   ofstream fout ("mercadoria.dat",ios::app);
   Produto p;
   do{
      p.novoProduto();
      fout.write((char *)&p,sizeof(Produto));//grava no arquivo
      cout <<"\nInserir novo produto?(s/n)\n";
   }while (getch()=='s');
   fout.close();
}
```

```
void listar()
{
   ifstream fin ("mercadoria.dat");
   Produto p;
   fin.read((char *)&p,sizeof(Produto)); // lê do arquivo
   while (fin)
   {
      p.imprime(); // imprime na tela
      fin.read((char *)&p,sizeof(Produto)); // lê do arquivo
   }
   fin.close();
}
```

PUC Minas Virtual

Arquivos objetos em C++
Lendo e gravando objetos no mesmo arquivo

Posicionado o arquivo para ser ler ou escrever:

seekg() e seekp()

istgream& seekg(long pos, seek_dir posição = ios::beg);

Em que ios::beg poderá ser substituído por
ios::beg a partir do inicio do arquivo
ios::cur a partir da posição corrente (atual)
ios::end a partir do fim do arquivo

Exemplo:

PUC Minas Virtual

Arquivos objetos em C++
Lendo e gravando objetos no mesmo arquivo

```
int main()
{ setlocale(LC_ALL,"portuguese");
   int op;
do {  cout << "Escolha:"<<endl;
      cout << "1 - Incluir produto.\n";
      cout << "2 - Listar produto.\n";
      cout << "3 - Lista um produto.\n";
      cout << "9 - Encerrar o programa.\n";
      cin >> op;
      switch (op)
      {case 1:  incluir(); break;
      case 2:   listar();break;
      case 3:  listarProduto();break;
      }
   }while (op!=9);
return 0;
}
```

```
void listarProduto()
{
   ifstream fin;
   Produto p;
   fin.open("mercadoria.dat");
   fin.seekg(0,ios::end); // posiciona no final do arquivo
   long nreg=(fin.tellg())/sizeof(Produto);
    // imprime o número de registros do arquivo
   cout << "Numero de registros:"<<nreg<<endl;
   cout << "Digite o número do registro a exibir:";
   cin >> nreg;
   // calculo da posição do registro no arquivo
   int posicao= (nreg-1)*sizeof(Produto);
   fin.seekg(posicao); // posiciona o registro no local solicitado
   fin.read((char*)&p,sizeof(Produto));
   p.imprime();
   fin.close();
}
```

PUC Minas Virtual

Arquivos objetos em C++
Lendo e gravando objetos no mesmo arquivo

```
int main()
{ setlocale(LC_ALL,"portuguese");
   int op;
do {  cout << "Escolha:"<<endl;
      cout << "1 - Incluir produto.\n";
      cout << "2 - Listar produto.\n";
      cout << "3 - Lista um produto.\n";
      cout << "9 - Encerrar o programa.\n";
      cin >> op;
      switch (op)
      {case 1:  incluir(); break;
      case 2:   listar();break;
      case 3:  listarProduto();break;
      }
   }while (op!=9);
return 0;
}
```

```
void listarProduto()
{
   ifstream fin;
   Produto p;
   fin.open("mercadoria.dat");
   fin.seekg(0,ios::end); // posiciona no final do arquivo
   long nreg=(fin.tellg())/sizeof(Produto);
    // imprime o número de registros do arquivo
   cout << "Numero de registros:"<<nreg<<endl;
   cout << "Digite o número do registro a exibir:";
   cin >> nreg;
   // calculo da posição do registro no arquivo
   int posicao= (nreg-1)*sizeof(Produto);
   fin.seekg(posicao); // posiciona o registro no local solicitado
   fin.read((char*)&p,sizeof(Produto));
   p.imprime();
   fin.close();
}
```

PUC Minas Virtual

Arquivos objetos em C++
Lendo e gravando objetos no mesmo arquivo

```
int main()
{ setlocale(LC_ALL,"portuguese");
   int op;
do  {   cout << "Escolha:"<<endl;
        cout << "1 - Incluir produto.\n";
        cout << "2 - Listar produto.\n";
        cout << "3 - Lista um produto.\n";
        cout << "4 - Alterar valor produto.\n";
        cout << "9 - Encerrar o programa.\n";
        cin >> op;
        switch (op) {
        case 1:  incluir(); break;
        case 2:  listar();   break;
        case 3:  listarProduto(); break;
        case 4: alteraValorProduto(); break;
        }
   }while (op!=9);
return 0;
}
```

```
void alteraValorProduto()
{ fstream fio;  // para abrir o arquivo leitura e escrita
   Produto p;
   // abrir o arquivo para leitura e escrita e posiciona no final
   fio.open("mercadoria.dat",ios::ate|ios::out|ios::in);
   fio.seekg(0,ios::end); // posiciona no final do arquivo
   long nreg=(fio.tellg())/sizeof(Produto);
   // imprime o número de registros do arquivo
   cout << "Numero de registros:"<<nreg<<endl;
   cout << "Digite o número do registro a ser alterado:";  cin >> nreg;
   int posicao= (nreg-1)*sizeof(Produto);// calculo registro no arquivo
   fio.seekg(posicao); // posiciona o registro no local solicitado
   fio.read((char*)&p,sizeof(Produto));
   p.imprime();
   cout << "Digite o novo valor:";   cin >>p.valor;
   // posiciona o arquivo para gravação
   fio.seekg(posicao); // posiciona o registro no local solicitado
   fio.write((char*)&p,sizeof(Produto));
   fio.close();
}
```

PUC Minas Virtual

PUC Minas
Virtual